

**Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
(UTEZ)**

Técnico Superior Universitario en Automatización

Asignatura: Proyecto Integrador I

Datos Generales

Campo	Información
Nombre del Proyecto	Diseño y desarrollo de sistema semi automático de mezcla para la elaboración de placas de cemento y unicel.
Nombre del Equipo	Los Ecolovers
Semana No.	11
Fecha de entrega	16 de Junio de 2026
Empresa / Institución	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Profesor	Guillermo Ramírez Zuñiga
Líder del equipo	Joshua Philip Garrido Cervantes

Integrantes y Participación

Integrante	Rol	Actividades realizadas esta semana	% Participación
Joshua Philip Garrido Cervantes	Líder del proyecto	Realización de prototipo de dispensador de material.	15
Diego Armando Morales Macias	Responsable de documentación	Realización de reporte semanal.	14
Alan Suarez Fierro	Responsable de programación y calidad	Pruebas de dureza del bloque.	15
Galilea Jaimes Lara	Responsable de sustentabilidad e impacto social	Realización del reporte semanal	14
Joel Flores Jiménez	Responsable IoT y comunicaciones	Cortes de lámina para la tolva.	14
Máximo Miguel Jiménez Pérez	Responsable de electrónica	Realización de prototipo de dispensador de material.	14
Jonathan Geovanni Carteras Hernández	Responsable mecánico/diseño	Calculo de medidas para el corte de la lámina.	14

1. Objetivo de la Semana

Describir brevemente qué se pretendía lograr durante esta semana.

- Realizar los cortes correspondientes a la tolva de la trituradora.
- Realización de pruebas de dureza del primer bloque.
- Realizar un dispensador automático para el material de prototipo.

2. Actividades Programadas

Actividad	Responsable	Fecha programada	Estado (%)
Ensamblado de la tolva	Joel Flores Jiménez	Jueves 23 de Julio	50
Ensamblado de la trituradora	Jonathan Carteras Hernández	Jueves 23 de Julio	50
Ensamblado de la mezcladora	Galilea Jaimes Lara	Jueves 23 de Julio	60
Implementación de dispensador de material	Joshua Philip Garrido Cervantes	Viernes 24 de Julio	60
Armado de moldes para la mezcla	Alan Suarez Fierro	Viernes 24 de Julio	80

3. Actividades Realizadas

Describir detalladamente las actividades ejecutadas durante la semana

Durante esta semana se realizaron los cortes para realizar la tolva de la trituradora final, los cortes se hicieron respecto a los bocetos que ya se tenían previamente.
Se implemento al código mas orden con respecto a las variables.
Se agrego interrupción externa al código para mejor manejo de interfaz física con botones

4. Avances Técnicos

Software / Programación

```
Menu_Secuencias.ino
1  #include <avr/interrupt.h>
2  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
3  #include <Servo.h>
4
5  //////////// INFORMACIÓN ////////////
6  const String ver = "Secuencias V1";
7  ////////////
8
9
10 //////////// PINES ////////////
11 const int pinArriba = 0;
12 const int pinAbajo = 1;
13 const int pinAceptar = 2; //PIN DE INTERRUPCIÓN (NO CAMBIAR SIN CAMBIAR EICRA)
14 const int pinServo1 = 9;
15 const int dir = 12;
16 const int step = 13;
17
18 ////////////
19 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
20
21 String menu_0[] = { "->Secuencia", "->Vaso 1", "->Vaso 2", "->Regresar" };
22 String menu_1[] = { "Vaso 1", "Vaso 2", "Regresar", "" };
23
24 const int listaMenu = 4;
25 short cursor = 0;
26 bool actualizar = true;
27 bool error = false;
28 bool aceptar = false;
29
30 Servo botella1;
31
32
33
145
146
147 case 1:
148     //Vaso 1
149     botella1.write(180); // Gira a 180 grados
150     delay(2000);
151     botella1.write(0);
152     break;
153
154 case 2:
155     //Vaso 2
156     break;
157
158 case 3:
159     digitalWrite(dir, HIGH);
160
161     for(int x = 0; x < 200; x++){
162         digitalWrite(step, HIGH);
163         delayMicroseconds(1000);
164         digitalWrite(step, LOW);
165         delayMicroseconds(1000);
166     }
167     actualizar = true;
168     break;
169 }
170
171 }
172
173 ISR(INT0_vect) {
174     aceptar = true;
175     millis();
176 }
```

Figura 1.1 Código con interrupción externa para mejor manejo de interfaz

5. Evidencias del Avance

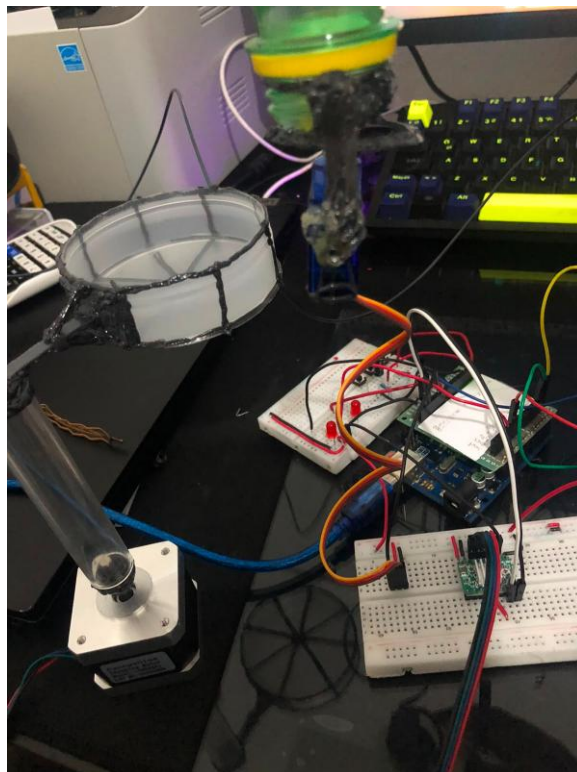


Figura 1.2 Prototipo de dispensador de material



Figura 1.3 lamina cortada, para el armado de la tolva.

6. Problemas Encontrados

Por el momento no hemos contado con problemas, durante esta semana.

7. Actividades Pendientes

Actividad	Responsable	Fecha compromiso
Ensamble de la trituradora completa.	Joel Flores Jiménez	Jueves 23 de Julio.
Ensamble de la mezcladora completa	Jaimes Lara Galilea	Jueves 23 de Julio.

8. Cronograma Actualizado

Estado General

☐ Adelantado

☒ Conforme al plan

☐ Retrasado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO INTEGRADOR					Adelanto	Planeado	Atraso
Fases del proyecto	Información detallada	Semana 7	Semana 8	Semana 3	Semana 10	Semana 11	Semana 12
Fase 1: Trituradora de uncel	Ideación del modelo, lista de materiales, compra de materiales.	Avance					
	Primer avance del sistema integrador de la máquina, planeación de ensamblaje de la trituradora.		Avance				
	Implementación física de la trituradora de uncel y ajuste de errores.			Avance			
Fase 2: Mezcladora	Ideación del modelo, lista de materiales, compra de materiales.			Avance			
	Implementación física de la mezcladora y ajuste de errores.				Avance		
	Primeras pruebas de mezcla y prototipado de las placas de uncel				Avance		
Fase 3: Sistema de mesurado	Ideación del modelo, lista de materiales, compra de materiales.					Avance	
	Segundo avance del sistema integrador de la máquina.				Avance		
	Prototipado del modelo.					Avance	
	Corrección de errores.					Avance	
Fase 4: Integración de las partes de la máquina y automatización	Ideación de la construcción final de la máquina.						Avance
	Implementación de los tres sistemas físicos junto al sistema integrador de la máquina.						Avance
	Pruebas finales de aplicación.						Avance

Justificación: Por el momento la implementación física va en el orden propuesto para su realización se espera que dentro de la próxima semana la construcción de la trituradora y la

9. Impacto Social y Sustentabilidad

Al crear nuestro sistema tenemos en cuenta que sea intuitivo para que la persona quien lo utilice pueda hacerlo sin ningún problema o manual detallado que indique un funcionamiento u operación del sistema complejo.

10. Conclusiones de la Semana

Durante esta semana se realizaron los cortes para la tolva de la trituradora, para en la siguiente semana construir la trituradora completa final.

Aparte en esta semana se realizó un dispensador de material, para ser agregado a la trituradora.

11. Firma de Conformidad

Nombre	Firma
Líder del equipo: Joshua Philip Garrido Cervantes	
Responsable de documentación: Diego Armando Morales Macias	